

4. Teilchen-Materie- Wechselwirkung

- Dosimetrie

- Aktivität: $1 \text{ Becquerel} = 1 \text{ Bq} = 1 \text{ Zerfall/s}$

- Energiedosis: $D := \frac{dW}{\rho dV}$ W : im Material absorbierte Energie
 ρ : Dichte

$$1 \text{ Gray} = 1 \text{ Gy} = 1 \text{ J/kg} = 6,24 \cdot 10^{12} \text{ MeV/kg}$$

- Äquivalenzdosis: $D_w = W_R \cdot D$

$$1 \text{ Sievert} = 1 \text{ Sv}, \quad S_v = W_R \cdot G_y$$

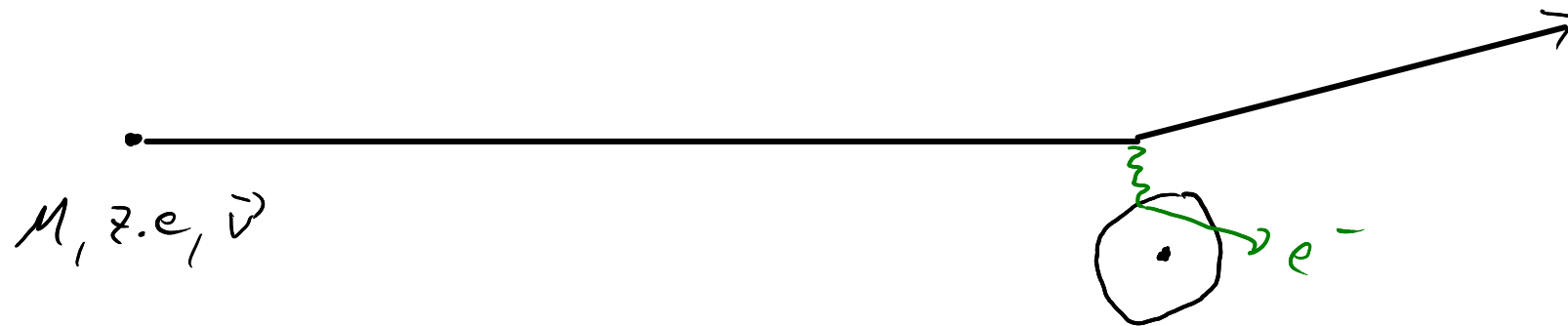
Strahlungsart	γ, e, μ	Neutronen			$\alpha, \text{Spalte-fragmente}$
		$< 10 \text{ keV}$	$0,1 \dots 2 \text{ MeV}$	$> 20 \text{ MeV}$	
empirischer Gewichtungsfaktor	1	5	20	5	20

natürliche Strahlung: $0,9 \dots 9 \text{ mSv/a}$, im Mittel $\sim 2 \text{ mSv}$ in Deutschland

künstliche Strahlungsquellen: medizinische Anwendungen: $\sim 2 \text{ mSv/a}$

alle anderen $< 0,01 \text{ mSv}$

4.1 Wechselwirkung (schwerer) geladener Teilchen mit Materie



- Art der Wechselwirkung: elektromagn. $\rightarrow$ Photonaustausch

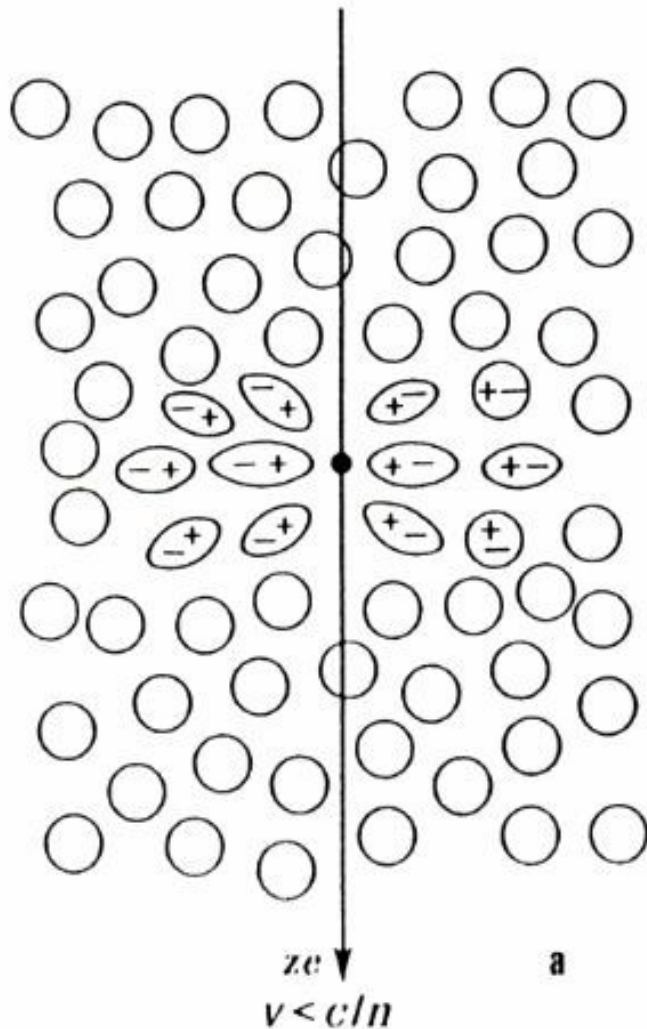
Häufigkeit $\uparrow$

- elastischer Stoß mit Atom (Coulomb-Streuung)
- Anregung des Atoms (i. d. Hülle, seltener Kern)
- Ionisation des Atoms $\rightarrow$ Bethe-Bloch-Formel
- Polarisation des Mediums $\rightarrow$ Čerenkov-Effekt
- Ablenkung im Coulombfeld des Kerns $\rightarrow$ Bremsstrahlung
- weitere, z.B. Übergangsstrahlung

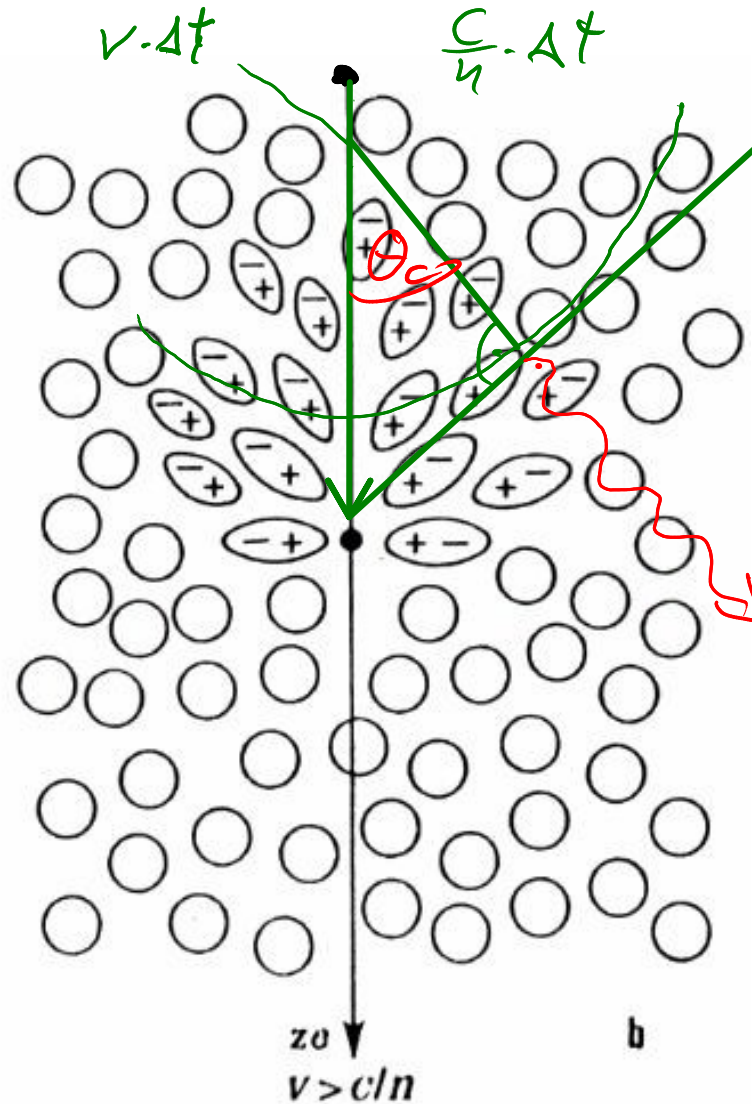
Polarisation im Medium

a) $v < \frac{c}{n}$

→ kein Effekt



b) $v > \frac{c}{n}$



$$\cos \theta_c = \frac{\frac{c}{n} \cdot \Delta t}{v \cdot \Delta t} = \frac{1}{\frac{v}{c} n}$$

$$\cos \theta_c = \frac{1}{\beta n}$$

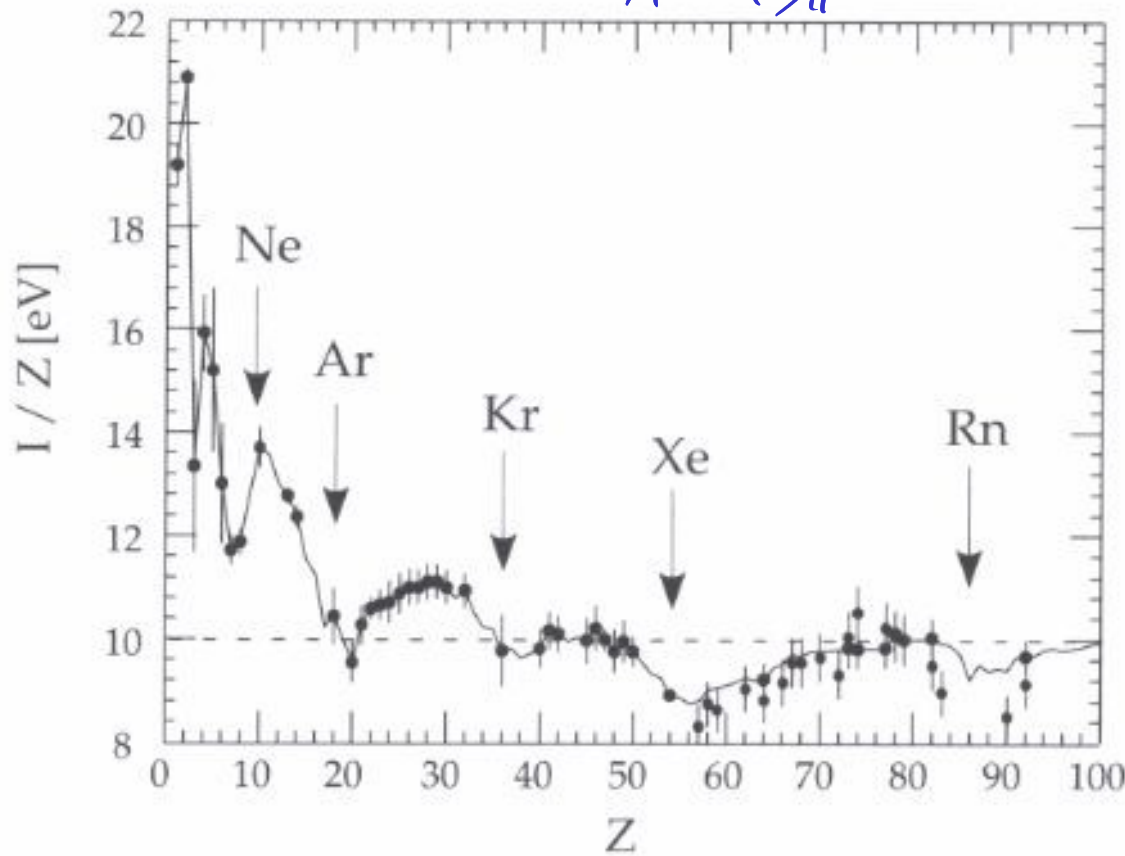
falls $\beta n > 1$

Ionisation

- Energieverlust des Teilchens durch Ionisation beim Durchqueren von Materie

- max. kinetische Energie $T_{\max}$ von Hüllenelektronen nach Stoß mit Teilchen der Masse M , Geschwindigkeit $\beta = \frac{v}{c}$

$$T_{\max} = \frac{2m_e c^2 \beta^2 \gamma^2}{1 + 2\gamma \frac{m_e}{M} + \left(\frac{m_e}{M}\right)^2} \quad \begin{matrix} M \gg m_e \\ \approx 2m_e c^2 \beta^2 \gamma^2 \end{matrix}$$



- Erforderliche Energie für Ionisation

Ionisationspotential I

für $Z > 15$: $\frac{I}{Z} \approx 10 \text{ eV}$

6

• mittlerer Energieverlust folgt aus differentiellm WQ $\frac{d\sigma}{dE}$

$$\left\langle \frac{dE}{dx} \right\rangle \sim - \int_{\bar{I}}^{T_{\max}} \bar{E} \cdot \frac{d\sigma}{dE} dE$$

→ Bethe-Bloch-Formel: Kernladung

$$-\left\langle \frac{dE}{dx} \right\rangle = k \cdot z^2 \cdot \int \frac{z}{1-v} \cdot \frac{1}{\beta^2} \left[\frac{1}{2} \ln \left(\frac{2m_e c^2 \beta^2 \gamma^2 T_{\max}}{\bar{I}^2} \right) - \beta^2 - \frac{\delta(\beta\gamma)}{2} \right]$$

$$k = \frac{4\pi N_A r_e^2 (\hbar c)^2}{m_e c^2}$$

Teilchenladung

Dichtekorrektur $\delta \sim \log \beta\gamma$

Merkmale Eigenschaften

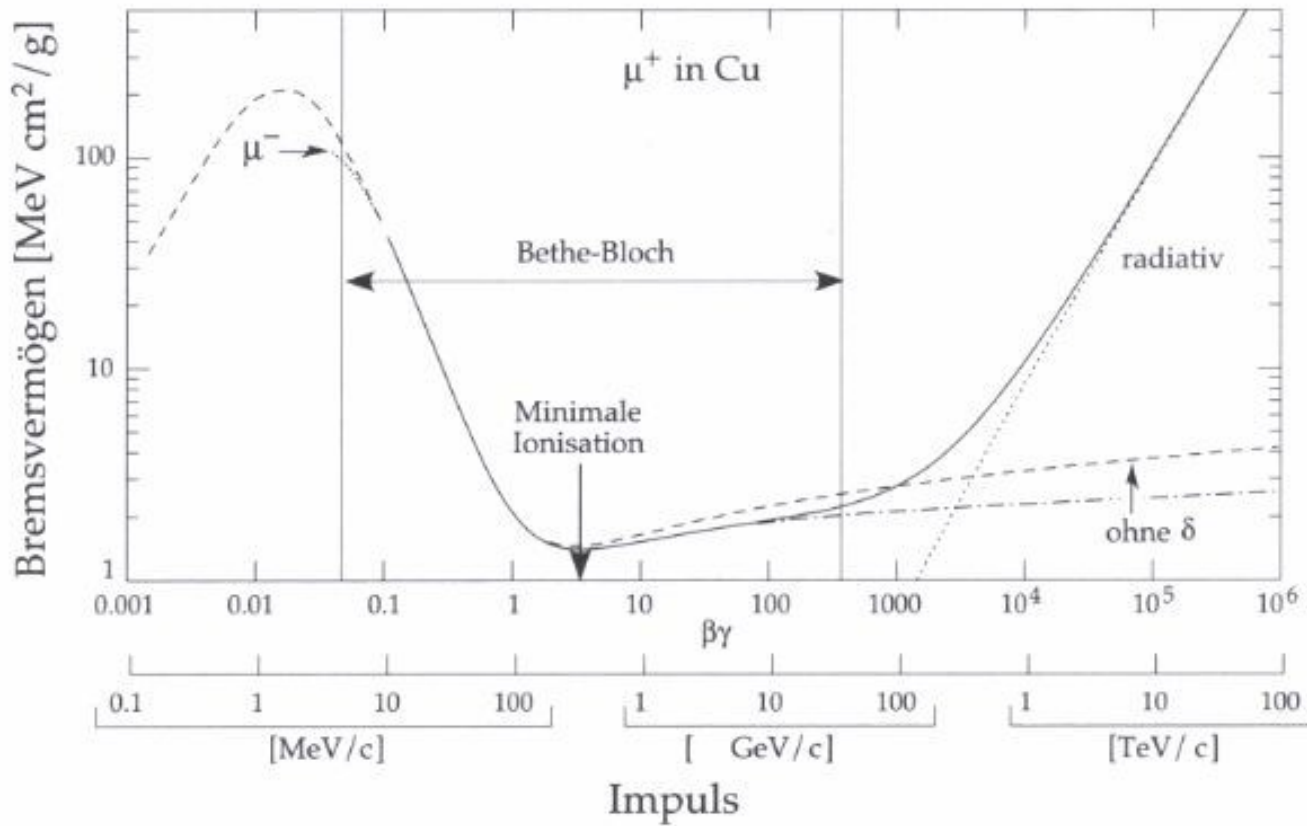
$$\left\langle \frac{dE}{dx} \right\rangle \sim \frac{1}{\beta^2} \text{ für } \beta = 0,1 \dots 0,9$$

$$\left\langle \frac{dE}{dx} \right\rangle \approx \text{const für } \beta\gamma \approx 1000$$

$$\left\langle \frac{dE}{dx} \right\rangle \rightarrow \text{minimal für } \beta\gamma \approx 4$$

$$\left\langle \frac{dE}{dx} \right\rangle_{\text{plateau}} \sim \ln \frac{1}{\beta\gamma}$$

$$\left\langle \frac{dE}{dx} \right\rangle \sim \ln \beta^2 \gamma^2 \text{ für } \beta\gamma = 5 \dots 70$$



$$\left\langle \frac{dE}{dx} \right\rangle = \left\langle \frac{dE}{p dx} \right\rangle$$

übliche Einheit

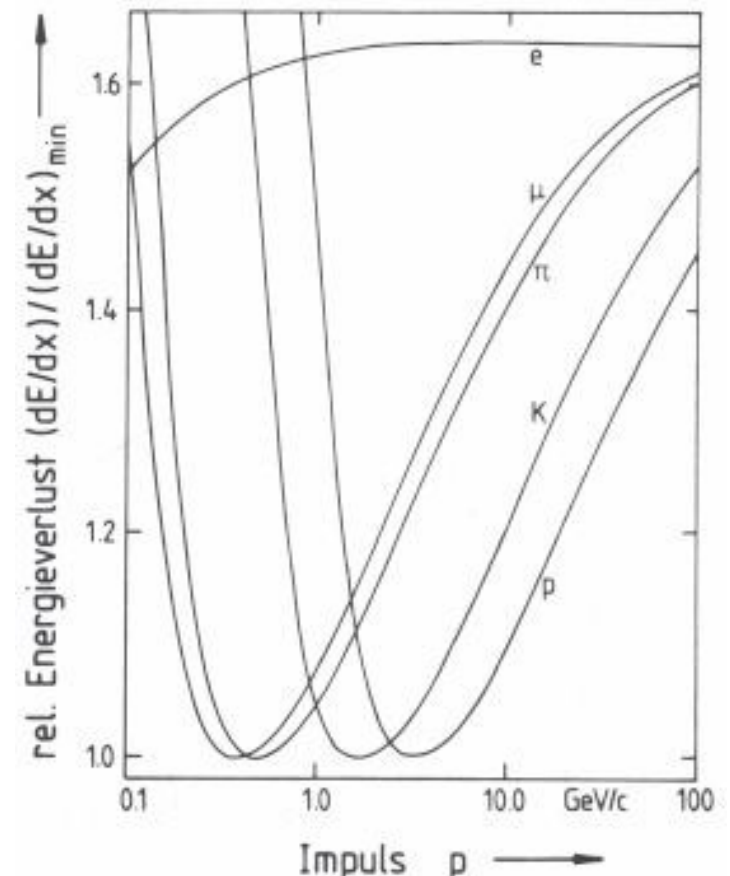
$$\text{MeV} \frac{\text{cm}^2}{\text{g}}$$

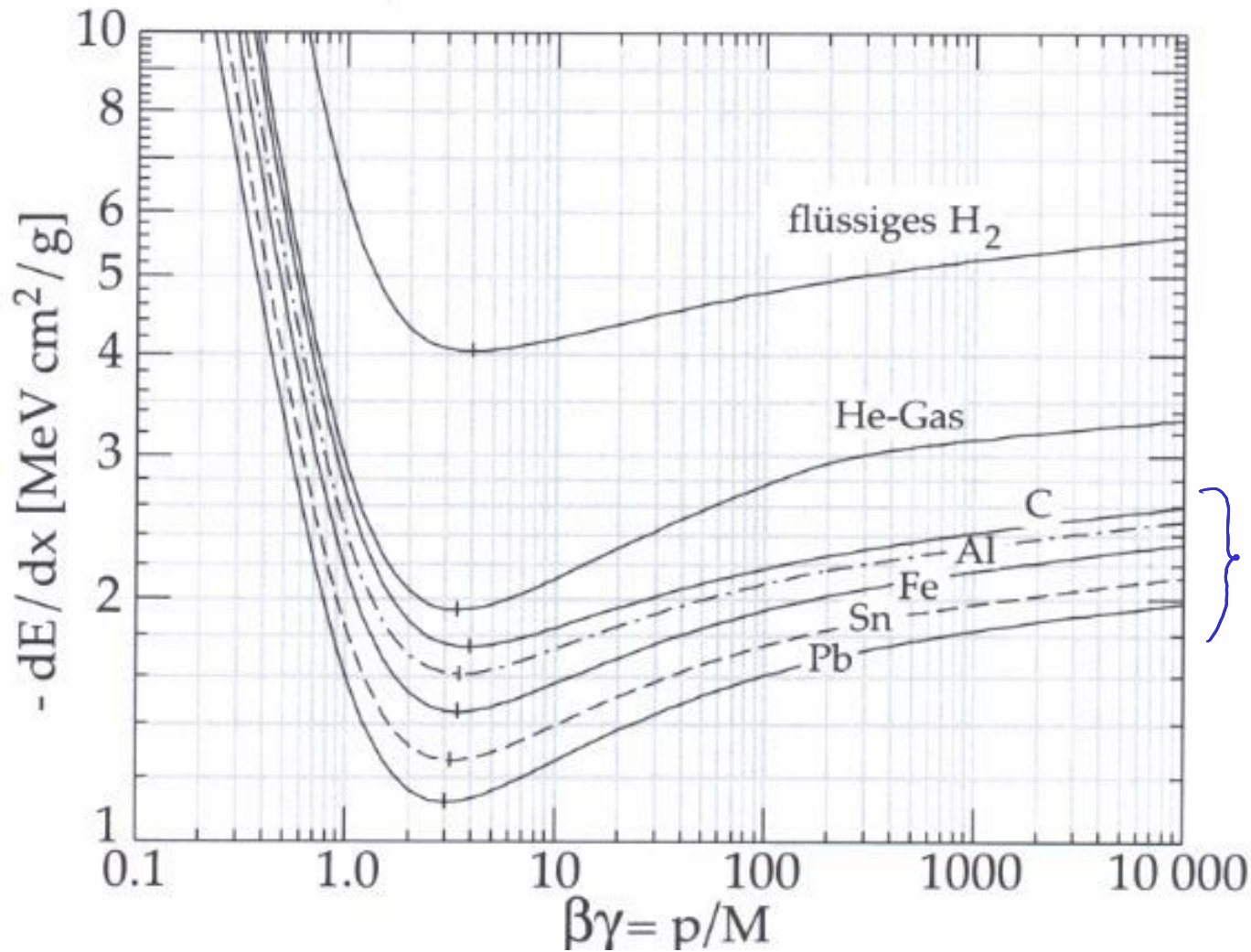
$$p\gamma = \frac{p}{mc}$$

→ Bethe-Bloch-Kurve verschiebt sich
in $1/p$ für Teilchen unterschiedlicher
Masse

Unterscheidung von Teilchen

durch $\left\langle \frac{dE}{dx} \right\rangle$ -Messung





$$\left\langle \frac{dE}{dx} \right\rangle \approx 2 \frac{\text{MeV cm}^2}{g}$$

Bremsvermögen $\left\langle \frac{dE}{dx} \right\rangle = \left\langle \frac{dE}{p dx} \right\rangle$

ist für alle Medien und p ungefähr konstant

Reichweite und Bragg-Peak

Reichweite $R(T_0) = \int_0^R dx$

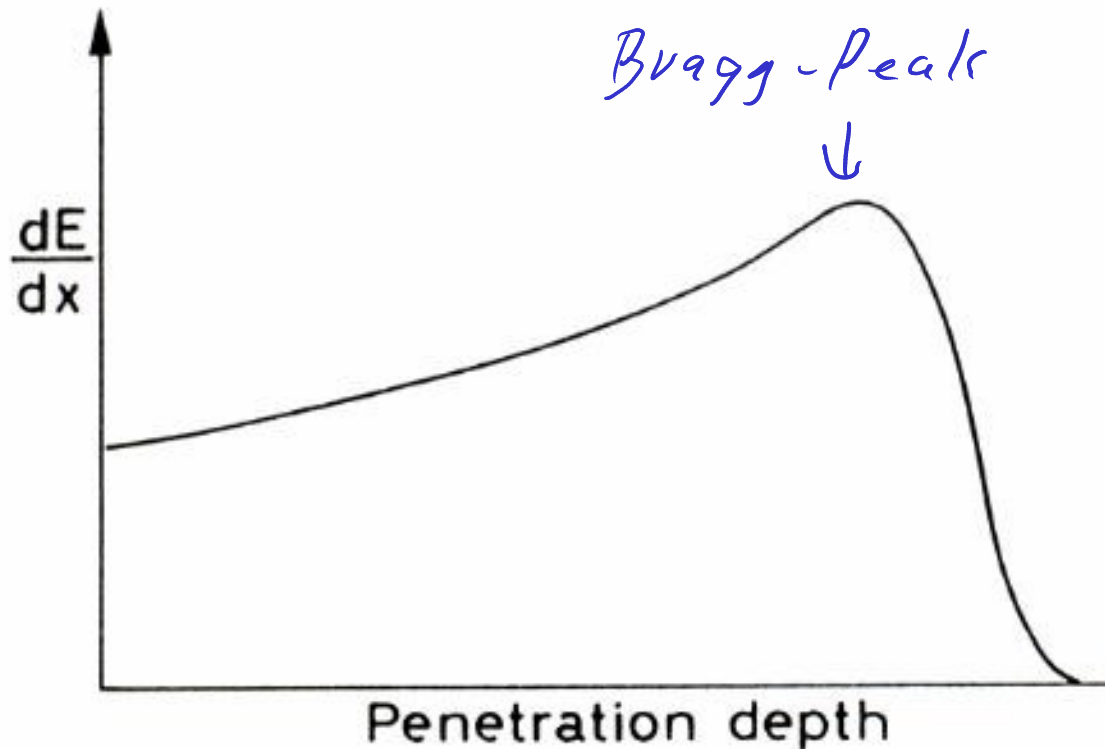
$$\frac{dE}{dx} = \left\langle \frac{dE}{dx} \right\rangle \Rightarrow dx = \frac{dE}{\left\langle \frac{dE}{dx} \right\rangle}$$

$$= \int_{T_0}^0 \left(\left\langle \frac{dE}{dx} \right\rangle \right)^{-1} dE$$

mit kin. Energie $T \approx \frac{1}{2} m v^2 \sim \beta^2$

$$\left\langle \frac{dE}{dx} \right\rangle \sim \frac{1}{\beta^2} \sim \frac{1}{T}$$

$$\Rightarrow R \sim \int_0^{T_0} T dT \sim T_0^2$$

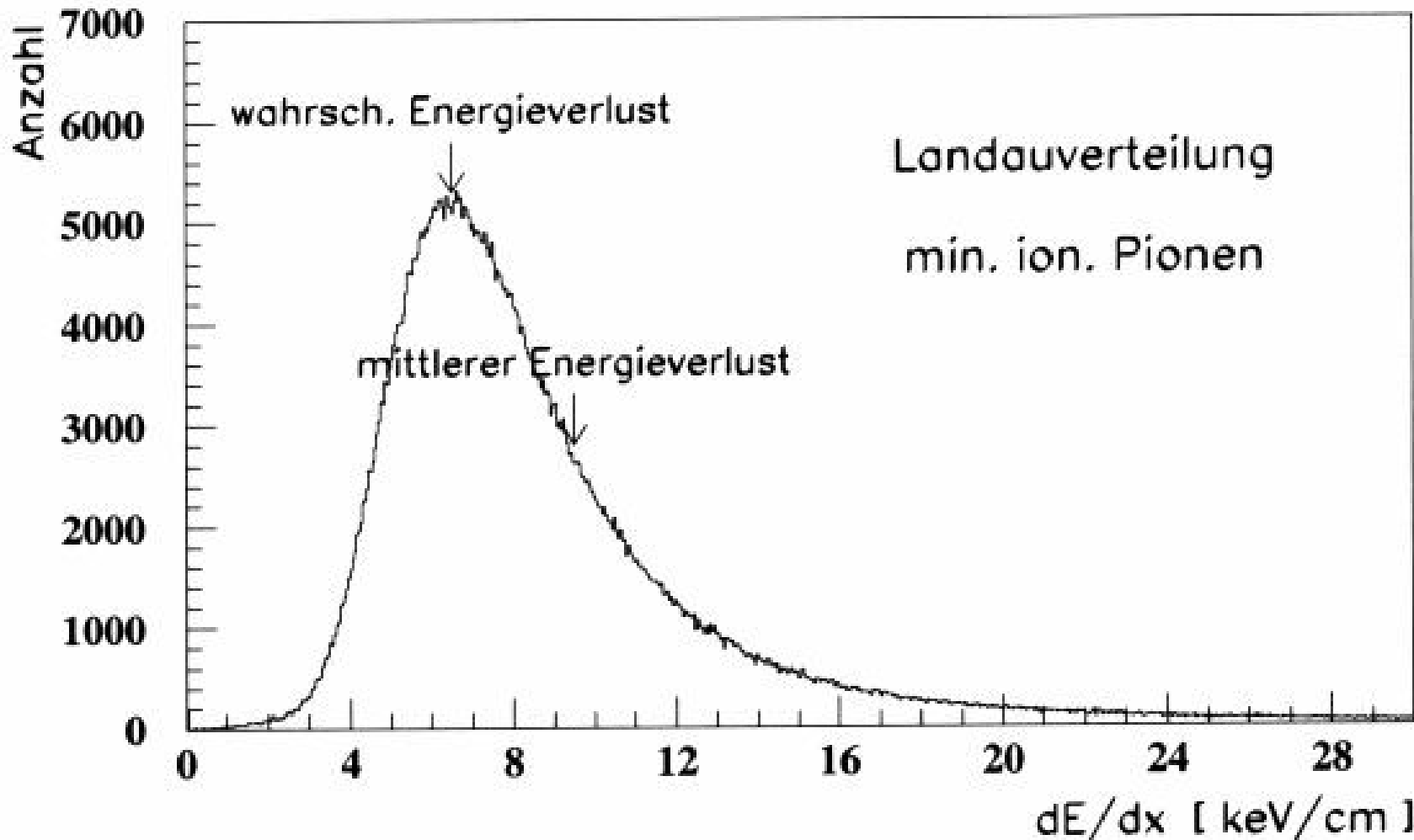


genauer aus Daten

$$R \sim T^{1,75}$$

Landau-Verteilung

- Bethe-Bloch beschreibt den mittleren Energieverlust
- momentaner Energieverlust fluktuiert um Mittelwert
→ Landau-Verteilung



mittlerer
Energieverlust
ist größer als
wahrschein-
lichster
Energieverlust

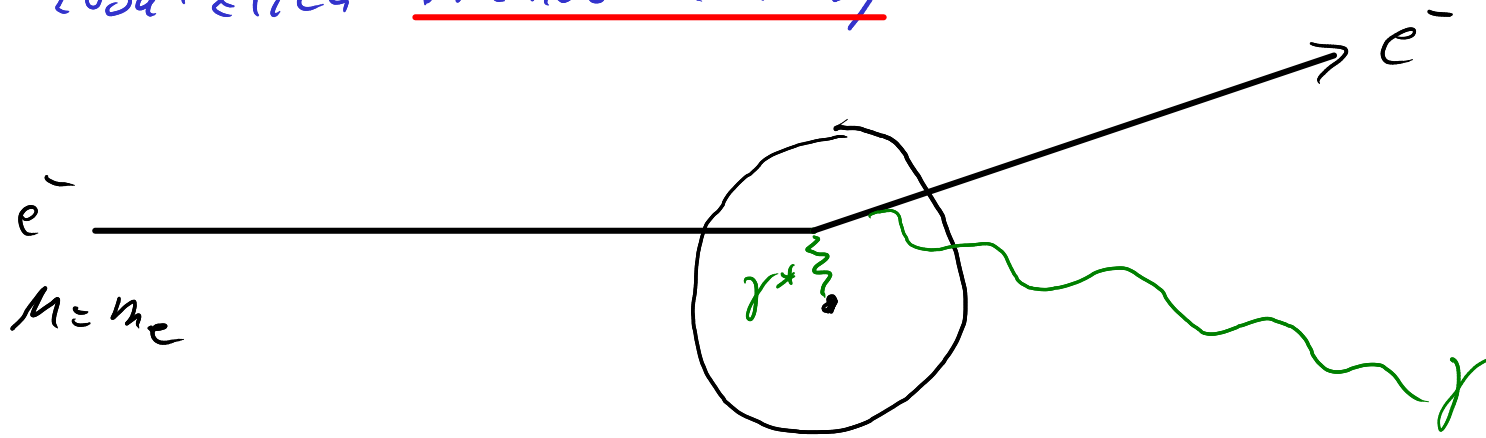
Ausläufer:
δ-Elektronen

4.2 Energieverlust von Elektronen und Positronen

Ionisation wie Bethe-Bloch-Formel mit Korrekturen wegen

- Masse der Stoßpartner ist gleich groß
- Ununterscheidbarkeit zwischen Stoßpartnern bei Elektronen
- Annihilationsprozess bei Positronen: $e^+ + e^- \rightarrow \gamma + \gamma$

zusätzlich Bremsstrahlung



Wirkungsquerschnitt
 $\sigma \sim \frac{Z^2}{M}$

mittlerer Energieverlust

$$-\left\langle \frac{dE}{dx} \right\rangle = \frac{E}{X_0}$$

mit Strahlungslänge

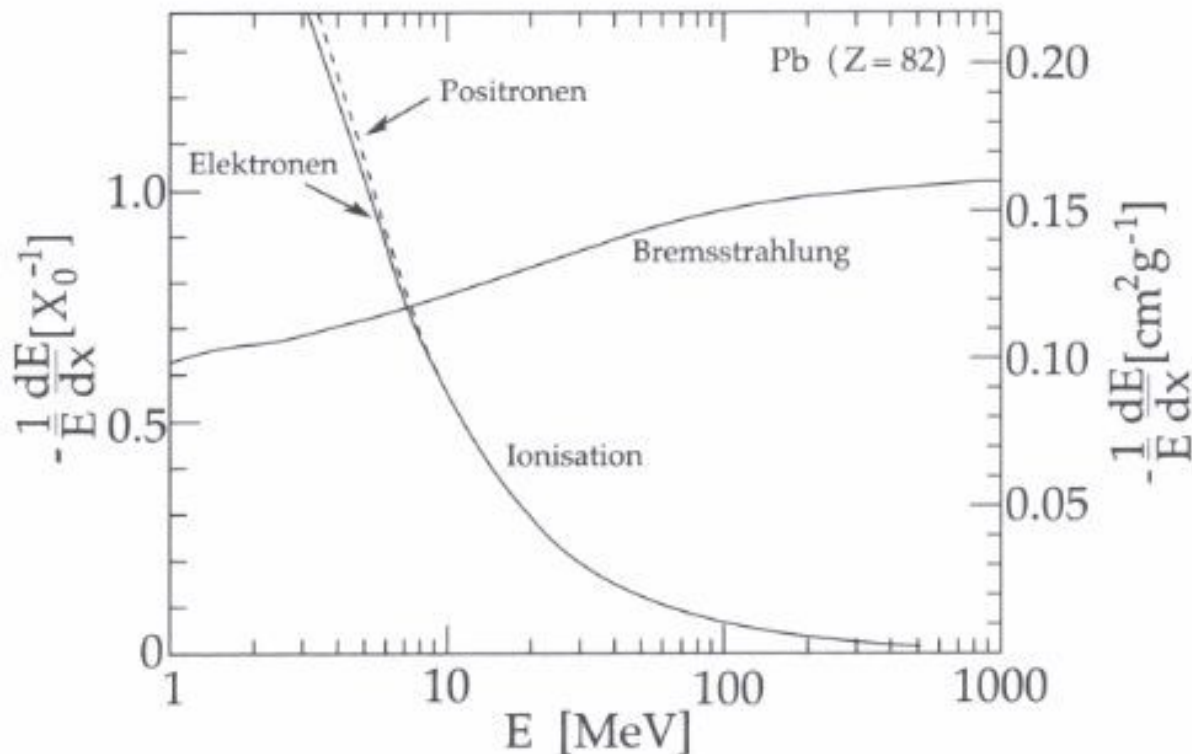
$$X_0 = \left(\frac{4\alpha^2 (\hbar c)^2}{m_e^2 c^4} \rho \frac{N_A}{A} Z^2 \ln \frac{183}{Z^{1/3}} \right)^{-1}$$

$$-\frac{dE}{dx} = \frac{E}{X_0}$$

$$E(x) = E_0 e^{-x/X_0}$$

Teilchenenergie nimmt
exponentiell ab

Bremsstrahlung vs. Ionisation



Beispiele für X_0 [cm]

Luft	30050
Wasser	36,1
Al ($Z=13$)	8,9
Fe ($Z=26$)	1,76
Pb ($Z=82$)	0,56

kritische Energie E_c
"Bremsstrahlung"
= "Ionisation"

$$E_c \approx \frac{580 \text{ MeV}}{Z} \cdot \left(\frac{\mu}{m_e}\right)^2$$

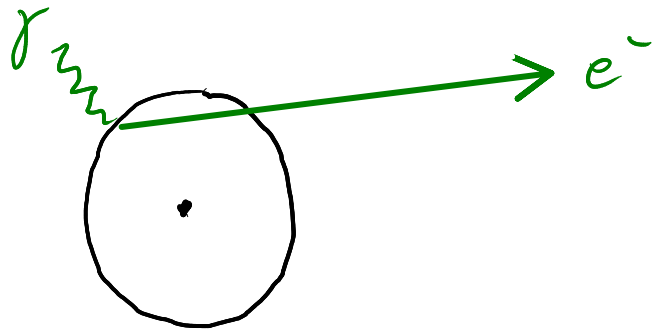
4.3 Photon - Materie - Wechselwirkung

Bei Photonen: Intensität $I(x) = I_0 e^{-\mu x}$

Massenabsorptionskoeffizient $\mu = \sigma \cdot \rho \frac{N_A}{A}$

Photon - Absorptionswirkungsquerschnitt σ

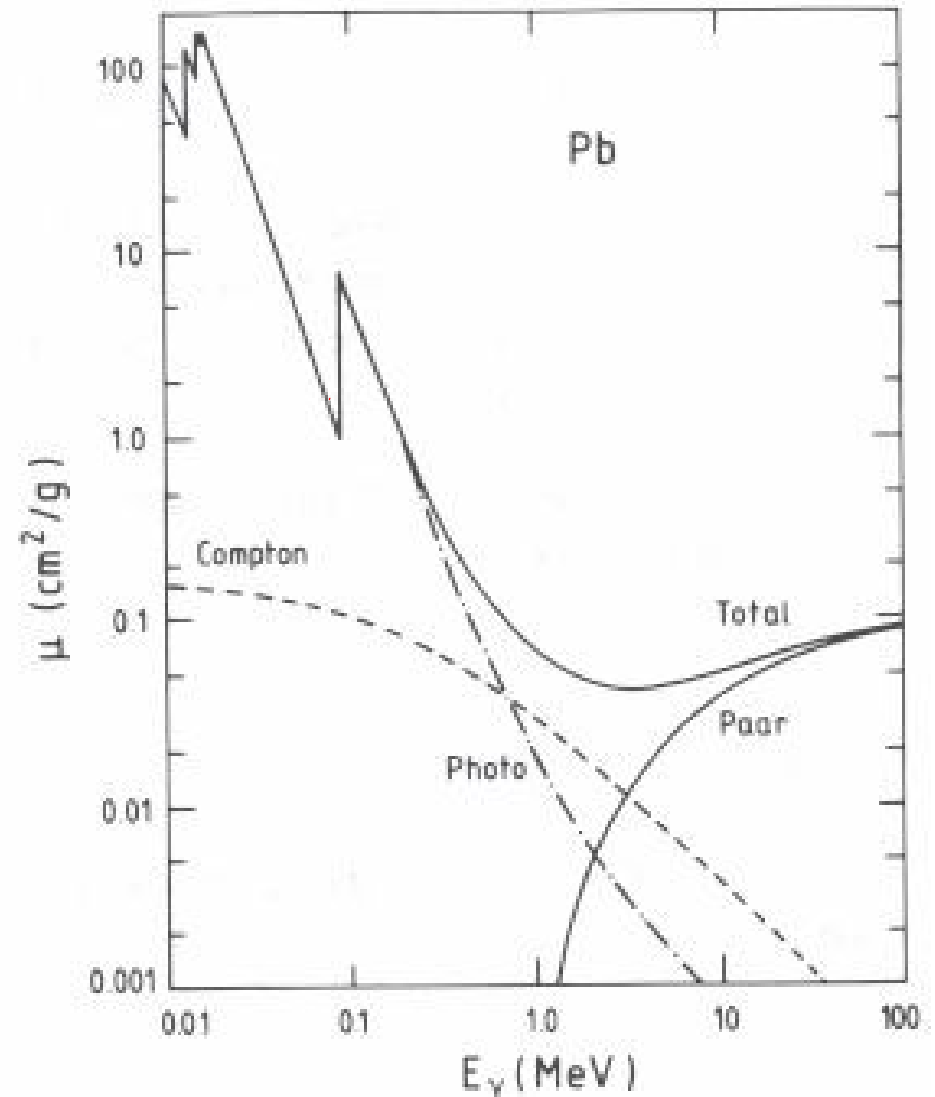
Photoeffekt (Photoionisation)



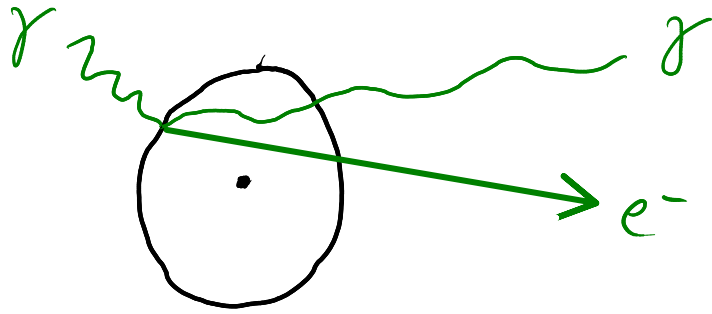
$$\sigma_{ph} \sim \frac{Z^5}{E_\gamma^{7/2}} \quad \rightarrow \quad \frac{Z^2}{E_\gamma}$$

für $E_\gamma < m_e c^2$

$E_\gamma > m_e c^2$



Comptoneffekt



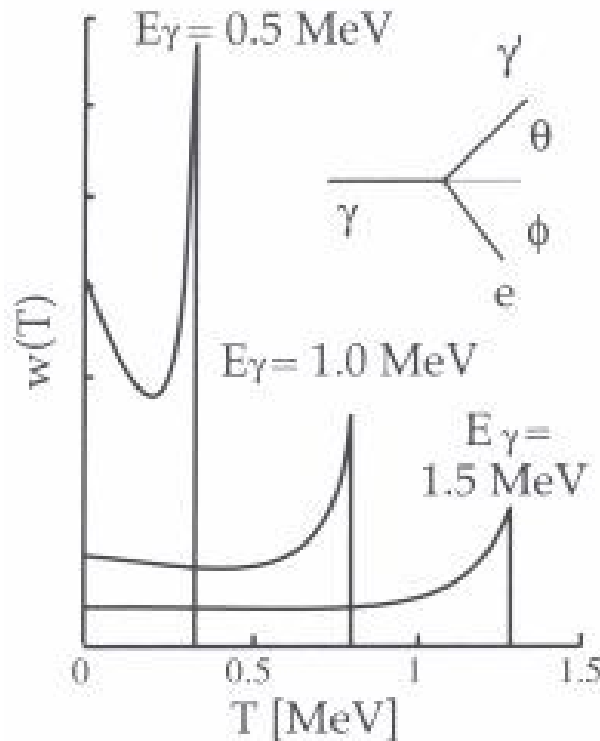
$$\sigma_c \sim Z \cdot E_\gamma \rightarrow \frac{Z}{E_\gamma}$$

für $E_\gamma < m_e c^2$

$E_\gamma > m_e c^2$

($E_\gamma < 70 \text{ keV}$: Rayleigh-Streuung
d.h. kohärente Streuung
an ganzen Atom)

Wahrschein-
lichkeit $w(\gamma)$
für e^- mit
kin. Energie T

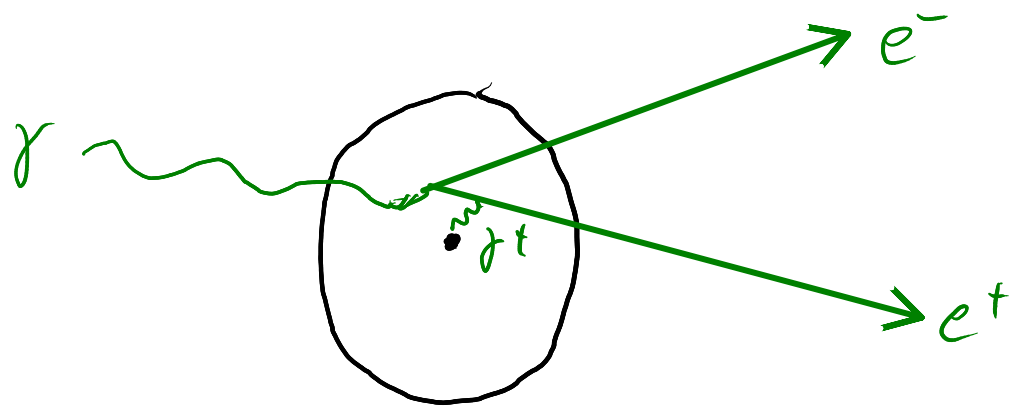


Compton Kante

Rückwärtsstreuung
des Photons

→ E_γ -Bestimmung aus
Messung der Position
der Compton Kante

Paarbildung



betrachte Energie und
Impuls ohne Kern:

$$P_\gamma = p_{e^-} + p_{e^+}$$

$$P_\gamma^2 = E_\gamma^2 - \vec{p}_\gamma^2 = m_\gamma^2 = 0 \quad (c=1)$$

$$(p_{e^-} + p_{e^+})^2 = m_e^2 + m_e^2 + 2p_{e^-} \cdot p_{e^+} > 0$$

$\Rightarrow$ Kern erforderlich

$$\sigma_p \sim Z^2 \approx \text{const}^f(E_\gamma)$$

$$\rightarrow \mu_p = \sigma_p \cdot \rho \frac{M_A}{A} \approx \frac{7}{9} \cdot \frac{1}{X_0} \quad (\text{vgl. Bremsstrahlung})$$

$\rightarrow$ Paarbildungswahrscheinlichkeit
nach einer Strahlungslänge:

$$P(x = X_0) = 1 - \exp\left(-\frac{7}{9}\right) \approx 54\%$$